

(i) u 在广义函数意义下满足微分方程 (8.54);

(ii) 对于每个 t , 函数 $u(\cdot, t)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 映射 $t \mapsto u(\cdot, t)$ 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数连续, 且 $u(\cdot, 0) = f$.

我们也可以将解 u 看成仅与时间 $|t| < a$ 有关, 其中 $0 < a < \infty$ 是固定的. 此时假设 u 属于 $L^q(\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\})$, 并将 u 看成开集 $\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的广义函数, 而且与上面一样定义相应的强解.

下述定理给出了初始问题在两种情形下的解. 第一是对于所有的时间 t , 且初值足够小; 第二是对于所有的初值 f 和有限的时间区间.

定理 8.6.9 假设 λ , p 和 q 如上所述.

(i) 存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} < \varepsilon$ 时, 方程 (8.54) 有一个强解;

(ii) 对任给的 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 存在 $a > 0$, (a 依赖于 f), 使得当 $|t| < a$ 时, 方程 (8.54) 有一个强解.

此定理的证明揭示了不动点理论在非线性问题中的作用.

假设 $u_0 = e^{it\Delta}(f)$. 如下所述, 初始问题可简化为找到一个 u 使得

$$u = \sigma S(|u|^{\lambda-1}u) + u_0, \quad (8.55)$$

u 的存在性可通过经典的迭代讨论得到, 即证某个压缩映射 $\mathcal{M}$ 的不动点的存在性.

首先考虑定理中的结论 (i), 此时映射 $\mathcal{M}$ 定义在底空间

$$B = \{u \in L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}), \text{ 其中 } \|u\|_{L^q} \leq \delta\}$$

上, 且 δ 将在后面取定.

映射 $\mathcal{M}$ 定义为

$$\mathcal{M}(u) = \sigma S(|u|^{\lambda-1}u) + u_0.$$

选取适当的 δ , 再选取 ε 使得 $\|f\|_{L^2} < \varepsilon$, 则

(a) $\mathcal{M}$ 映 B 到自身;

(b) $\|\mathcal{M}(u) - \mathcal{M}(v)\|_{L^q} \leq \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^q}$, 其中 $u, v \in B$.

事实上, $\|\mathcal{M}(u)\|_{L^q} \leq |\sigma| \|S(|u|^{\lambda-1}u)\|_{L^q} + \|u_0\|_{L^q}$. 为了估计第一项, 我们使用定理 8.6.7, 由 $q = p\lambda$ 可得

$$\|S(|u|^{\lambda-1}u)\|_{L^q} \leq c \| |u|^{\lambda} \|_{L^p} = c \|u\|_{L^q}^{\lambda}.$$

因此当 δ 足够小时, 若 $\|u\|_{L^q} \leq \delta$, 则只要 $|\sigma| c \delta^{\lambda} \leq \delta/2$ 就有 $|\sigma| \|S(|u|^{\lambda-1}u)\|_{L^q} \leq \delta/2$.

但是根据定理 8.6.3, 由 $\|f\|_{L^2} < \varepsilon$ 可知 $\|u_0\|_{L^q} \leq c\varepsilon$. 因此若 $c\varepsilon < \delta/2$, 则 $\|u_0\|_{L^q} < \delta/2$, 从而对于根据 δ 选取的 ε , 性质 (a) 成立.

其次,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{M}(u) - \mathcal{M}(v)\|_{L^q} &= |\sigma| \|S(|u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v)\|_{L^q} \\ &\leq c |\sigma| \| |u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v \|_{L^p}. \end{aligned}$$

但是对任意一对复数 u 和 v 容易证明

$$\| |u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v \| \leq c_\lambda \|u-v\| (|u|+|v|)^{\lambda-1}.$$

因此

$$\| |u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v \|_{L^p} \leq c_\lambda \| (u-v)(|u|+|v|)^{\lambda-1} \|_{L^p}.$$

若不考虑常数 c_λ , 则不等式右边的 p 次方是 $\int |u-v|^p (|u|+|v|)^{(\lambda-1)p}$, 为估计此积分, 对指数 λ 和 $\lambda' = \lambda/(\lambda-1)$ 应用 Hölder 不等式. 因为 $\lambda p = q$ 且 $\lambda'(\lambda-1)p = q$, 所以该积分可由下式控制:

$$\left(\int |u-v|^q \right)^{1/\lambda} \left(\int (|u|+|v|)^q \right)^{1/\lambda'} = \|u-v\|_{L^q}^p \| |u|+|v| \|_{L^q}^{(\lambda-1)p}.$$

再开 p 次方根可得

$$\| \mathcal{M}(u) - \mathcal{M}(v) \|_{L^q} \leq c'_\lambda \|u-v\|_{L^q} \| |u|+|v| \|_{L^q}^{(\lambda-1)},$$

从而只需选择适当的 δ 满足 $c'_\lambda (2\delta)^{\lambda-1} \leq 1/2$ 就可以得到 (b).

现在根据 $u_{k+1} = \mathcal{M}(u_k)$, $k=0, 1, 2, \dots$ 依次定义 $u_1, u_2, \dots, u_k, \dots$ 因为 $u_0 \in \mathcal{B}$, 所以根据 (a) 可得每一个 $u_k \in \mathcal{B}$. 再由性质 (b) 可得 $\|u_{k+1} - u_k\|_{L^q} \leq \frac{1}{2} \|u_k - u_{k-1}\|_{L^q}$, 因此 $\|u_{k+1} - u_k\|_{L^q} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k \|u_1 - u_0\|_{L^q}$.

因此序列 $\{u_k\}$ 依 L^q 范数收敛于某个 $u \in \mathcal{B}$, 从而由 $u_{k+1} = \mathcal{M}(u_k)$ 可知 $u = \mathcal{M}(u) = \sigma S(|u|^{\lambda-1}u) + u_0$. 为了说明 u 是式 (8.54) 的广义解, 我们必须证明

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} u \mathcal{L}'(\varphi) dx dt = \sigma \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} |u|^{\lambda-1} u \varphi dx dt \quad (8.56)$$

对每一个有紧支撑的 C^∞ 函数 φ 都成立, 其中 $\mathcal{L}' = -\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t} - \Delta$. 然而由命题 8.6.6 可知, 当 F 是有紧支撑的 C^∞ 函数时,

$$\int S(F) \mathcal{L}'(\varphi) dx dt = \int F \varphi dx dt. \quad (8.57)$$

现在对于 $L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 中的任意 F , 我们用一系列有紧支撑的 C^∞ 函数 $\{F_n\}$ 来逼近 F . 因为定理 8.6.7 蕴含着 $S(F_n) \rightarrow S(F)$ 依 L^q 范数成立, 所以关于 F_n 的等式 (8.57) 对 $F \in L^p$ 也成立. 因此可以将式 (8.57) 应用于 $F = \sigma |u|^{\lambda-1}u$, 又因为 $u = S(F) + u_0$, 所以由命题 8.6.2 (iii) 可得式 (8.56).

然后将命题 8.6.8 应用于 $F = \sigma |u|^{\lambda-1}u$ 可以得到, 对于每一个 t , 函数 $u(\cdot, t)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 并且 $t \mapsto u(\cdot, t)$ 关于 L^2 范数连续. 显然有 $u(\cdot, 0) = f(\cdot)$, 从而完成了 u 是强解的证明.

在 (ii) 中, 没有假设 $\|f\| < \varepsilon$, 取而代之的是选取正数 a 使得

$$\left(\iint_{\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\}} |e^{it\Delta}(f)(x, t)|^q dx dt \right)^{1/q} \leq \delta/2.$$

因为 $e^{it\Delta}f \in L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$, 所以满足上式的依赖于 f 的 a 是可以取到的. 从而可以像 (i) 的证明一样进行讨论, 只不过此时 $\mathcal{B}$ 是由 $\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\}$ 上 (范数 $\leq \delta$) 的函数组成. 注意到 $|t| < a$ 时 $S(F)(\cdot, t)$ 仅依赖于 $|s| < a$ 时的 $F(\cdot, s)$, 对

(i) 的证明中得到的不等式在这种情形下依然成立, 并且其证明可由上述类似讨论给出.

式 (8.54) 的解的唯一性及其解对初值的连续性, 见习题 17.

8.7 Radon 变换

本小节将 8.4 节中研究的平均算子与 Radon 变换联系起来, 主要指出两者之间显著的密切关联, 并且得到一般化结论.

有关 Radon 变换的一些初等性质和早期的研究兴趣, 可以参考《傅里叶分析》. 其更进一步的意义在于它在 Besicovitch-Kakeya 集合理论中的作用. 特别地, $d \geq 3$ 时 Radon 变换的 L^2 光滑性质 (这有点类似于平均算子的光滑性质), 确保了《实分析》第 7 章中超平面测度的连续性. 进一步地, 因为当 $d=2$ 时, Radon 变换在 L^2 中确切的光滑临界阶是 $1/2$, 所以 Besicovitch 集是可能存在的; 此外, 根据 Radon 变换的这个性质可证 $\mathbb{R}^d$ ($d=2$) 中 Besicovitch 集的 Hausdorff 维数一定是 2.

8.7.1 Radon 变换的一个变式

回顾, $\mathbb{R}^d$ 中的 Radon 变换 $\mathcal{R}$ 定义为

$$\mathcal{R}(f)(t, \gamma) = \int_{P_{t, \gamma}} f,$$

其中 $(t, \gamma) \in \mathbb{R} \times S^{d-1}$ 且 $P_{t, \gamma}$ 是仿射超平面 $\{x: x \cdot \gamma = t\}$.

我们已经知道当 $d=3$ 时, 描述 $\mathcal{R}$ 的光滑性的最简单的方式是下述等式

$$\int_{S^2} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{d}{dt} \mathcal{R}(f)(t, \gamma) \right|^2 dt d\sigma(\gamma) = 8\pi^2 \int_{\mathbb{R}^3} |f(x)|^2 dx. \quad (8.58)$$

上式可由 $\hat{\mathcal{R}}(f)(\lambda, \gamma) = \hat{f}(\lambda\gamma)$ 直接得到, 其中 $\hat{\mathcal{R}}(f)(\lambda, \gamma)$ 是 $\mathcal{R}(f)(t, \gamma)$ 关于 t (对偶变量为 λ) 的 Fourier 变换, 且 $\hat{f}$ 是 f 的通常的三维 Fourier 变换.

为了进一步深入研究, 我们简要地考虑 Radon 变换的一个简单的“线性”变式, 与 $\mathcal{R}$ 不同, 它是直接作为一个从 $\mathbb{R}^d$ 上的函数到 $\mathbb{R}^d$ 上的函数的映射而给定的. 一旦固定 $\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}^{d-1}$ 上一个非退化的双线性形式 B , 则该变式就由下式确定:

$$\mathcal{R}_B(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(y', x_d - B(x', y')) dy',$$

其中 $x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$ 和 $y = (y', y_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$. 因此 $\mathcal{R}_B(f)(x)$ 可记为

$$\mathcal{R}_B(f)(x) = \int_{M_x} f,$$

其中 M_x 是仿射超平面 $\{(y', y_d): y_d = x_d - B(x', y')\}$. M_x 上的积分测度是 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的 Lebesgue 测度 dy' .

映射 $x \mapsto M_x$ 是 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}^d$ 中仿射超平面全体的单射, 并且它是 $\mathbb{R}^d$ 到那些与超平面 M_0 不正交的超平面全体上的满射. 因为剩下的超平面是较低维子集, 所以宽泛地说, $\mathcal{R}_B$ 可看作 $\mathcal{R}$ 的替代品.

再回到最简单的 $d=3$ 时的情形, 类似于式 (8.58) 有

$$\int_{\mathbb{R}^3} \left| \frac{\partial}{\partial x_3} \mathcal{R}_B(f)(x) \right|^2 dx = c_B \int_{\mathbb{R}^3} |f(x)|^2 dx, \quad (8.59)$$

下面证明式 (8.59) 对于 (比如) 有紧支撑的光滑函数 f 成立.

为证式 (8.59), 考虑关于变量 x_3 的 Fourier 变换, 即 $\hat{\mathcal{R}}_B(f)(x', \xi_3)$ (其中 ξ_3 是 x_3 的对偶变量) 为

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-2\pi i \xi_3 B(x', y')} \hat{f}(y', \xi_3) dy',$$

其中 $\hat{f}$ 是关于变量 x_3 的 Fourier 变换. 类似地, $\left(\frac{\partial}{\partial x_3} \mathcal{R}_B(f)\right)^\wedge(x', \xi_3)$ (也是对变量 x_3 的 Fourier 变换) 为

$$2\pi i \xi_3 \int_{\mathbb{R}^2} e^{-2\pi i \xi_3 B(x', y')} \hat{f}(y', \xi_3) dy'.$$

然而存在 $\mathbb{R}^2$ 上的可逆线性变换 C 使得 $B(x', y') = C(x') \cdot y'$. 因此若记 $\xi_3 C(x') = u$, 则 $u \in \mathbb{R}^2$, 从而 $\xi_3 B(x', y') = u \cdot y'$ 且 $\xi_3^2 |\det(C)| dx' = du$. 于是由 $\mathbb{R}^2$ 中的 Plancherel 定理可知

$$\int_{\mathbb{R}^2} \left| \left(\frac{\partial}{\partial x_3} \mathcal{R}(f)\right)^\wedge(x', \xi_3) \right|^2 dx' = \frac{4\pi^2}{|\det(C)|} \int_{\mathbb{R}^2} |\hat{f}(y', \xi_3)|^2 dy'.$$

因此关于 ξ_3 取积分, 并且对变量 x_3 应用 Plancherel 定理可得式 (8.59).

如果考虑 $\mathcal{R}_B$ 的一个适当的局部形式 $\mathcal{R}'_B$, 则由上述讨论易证

$$\|\mathcal{R}'_B(f)\|_{L^2_1(\mathbb{R}^3)} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}.$$

用同样的方法能够证明, 对于一般的奇数 d , L^2 光滑的阶为 $(d-1)/2$. 导出这些结论的具体步骤可参考习题 18 和习题 19.

8.7.2 旋转曲率

从上述讨论中已经知道, 平均算子 A 和 Radon 变换 $\mathcal{R}_B$ 之间关于光滑性质看起来有一种平行关系. 两者都有以下形式

$$f \mapsto \int_{M_x} f(y) d\mu_x(y),$$

其中对于每一个 $x \in \mathbb{R}^d$, 都存在一个流形 M_x (光滑地依赖于 x), 并在其上积分. 对于 A , 此时 $M_x = x + M$, 而对于 $\mathcal{R}_B$, 此时 $M_x = \{y = (y', x_d - B(x', y')), y' \in \mathbb{R}^{d-1}\}$. 然而矛盾的是, A 的关键特征是 M 的曲率, 而 $\mathcal{R}_B$ 对应的流形 M_x 是超平面, 并没有曲率. 所以我们该怎样看待它们在相同现象中的不同表现呢? 另一个问题是建立关于这些算子的微分同胚不变公式. 此问题的产生是自然的, 这是因为空间 L^2 , L^p 以及 L^2_k (至少是局部地) 在微分同胚作用下不变.

将上述例子统一的是共有的旋转曲率, 它不仅考虑到每一个固定的 M_x 的 (可能的) 曲率, 而且还涉及 M_x 随着 x 的变化是怎样变换的 (或 “旋转的”). 此概念定义如下.

在 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 中的某个球上给定一个 C^∞ 函数 $\rho = \rho(x, y)$ (“双” 定义函数), 并

定义 ρ 的旋转矩阵 $\mathcal{M}$ 为下述 $(d+1) \times (d+1)$ 矩阵

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \rho & \frac{\partial \rho}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial \rho}{\partial y_d} \\ \frac{\partial \rho}{\partial x_1} & & & \\ \vdots & & \frac{\partial^2 \rho}{\partial y_j \partial x_k} & \\ \frac{\partial \rho}{\partial x_d} & & & \end{pmatrix}.$$

定义 ρ 的旋转曲率 $\text{rotcurv}(\rho)$ 为

$$\text{rotcurv}(\rho) = \det(\mathcal{M}).$$

基本条件是 $\rho=0$ 时 $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$. 此时显然有 $\nabla_y \rho(x, y) \neq 0$. 因此若 $M_x = \{y: \rho(x, y) = 0\}$, 则每个 M_x 都是 $\mathbb{R}^d$ 中的 C^∞ 类超曲面, 事实上, 它光滑地依赖于 x . 从而可以直接证明旋转曲率的下述性质.

1. 若 $\rho(x, y) = \rho(x - y)$, 即是平移不变的, 则 $M_x = x + M_0$. 此时条件 $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$ 与 M_0 的 Gauss 曲率非零等价;

2. 对于 $\mathcal{R}_B$, 取 $\rho(x, y) = y_d - x_d + B(x', y')$, 此时 $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$ 与 B 非退化等价;

3. 若 $\rho'(x, y) = a(x, y)\rho(x, y)$, 其中 $a(x, y) \neq 0$, 则 ρ' 是 $\{M_x\}$ 的另一个定义函数, 并且当 $\rho=0$ 时 $\text{rotcurv}(\rho') = a^{d+1} \text{rotcurv}(\rho)$;

4. 旋转曲率在局部微分同胚下是不变的: 假设 $x \mapsto \Psi_1(x)$ 和 $y \mapsto \Psi_2(y)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一对 (局部) 微分同胚, 并令 $\rho'(x, y) = \rho(\Psi_1(x), \Psi_2(y))$. 则当 $\rho'(x, y) = 0$ 时 $\text{rotcurv}(\rho') = \mathcal{J}_1(x) \mathcal{J}_2(y) \text{rotcurv}(\rho)$, 其中 $\mathcal{J}_1$ 和 $\mathcal{J}_2$ 分别是 Ψ_1 和 Ψ_2 的 Jacobian 行列式.

有了这些概念, 下面考虑一般形式的 Radon 变换的正则定理.

给定如上所述的双定义函数 ρ , 并满足 $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$. 令 $M_x = \{y: \rho(x, y) = 0\}$. 对于每个 x , 令 $d\sigma_x(y)$ 是 M_x 上的导出 Lebesgue 测度, 并定义 $d\mu_x(y) = \phi_0(x, y) d\sigma_x(y)$, 其中 ϕ_0 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 上的某一固定的有紧支撑的 C^∞ 函数. 由此定义一般的平均算子 A 为

$$A(f)(x) = \int_{M_x} f(y) d\mu_x(y), \quad (8.60)$$

这最初是对于 $\mathbb{R}^d$ 上 (比如) 有紧支撑的连续函数 f 定义的.

定理 8.7.1 算子 A 可延拓为 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ 的有界线性映射, 其中 $k = \frac{d-1}{2}$.

应该指出的是 8.4 节中的平均算子 A 是平移不变的, 且 Radon 变换 $\mathcal{R}_B$ 对部分变量也是如此; 比如 $\mathcal{R}_B$ 关于变量 x_3 是平移不变的. 因此在这两种情形中都可

以使用 Fourier 变换. 但对于一般情形, Fourier 变换是不可行的, 因此必须采用不同方法进行讨论.

具体分两步进行. 第一步将使用一个振荡积分算子, 此算子可以起到 Fourier 变换和 Plancherel 定理的部分作用. 第二步是通过对“几乎正交”部分的二进分解得到的一个 L^2 估计, 此估计有助于进一步的讨论.

8.7.3 振荡积分

对于第一步, 本小节考虑下述形式的算子 T_λ (依赖于正参数 λ),

$$T_\lambda(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi(x,y)} \phi(x,y) f(y) dy,$$

其中 Φ 和 ϕ 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 上的一对 C^∞ 函数, 且 ϕ 有紧支撑. 假设 Φ 是实值的, 并且关键的假设是它的混合 Hessian 矩阵行列式

$$\det\{\nabla_{x,y}^2 \Phi\} = \det\left\{\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_k \partial y_j}\right\}_{1 \leq k,j \leq d} \quad (8.61)$$

在 ϕ 的支撑上非零.

命题 8.7.2 在上述假设条件下, $\|T_\lambda\| \leq c\lambda^{-d/2}$, $\lambda > 0$, 其中 $\|\cdot\|$ 是作用在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的算子范数.

对我们而言, 此命题的重要性在于它蕴含着一个涉及定义函数 ρ 的相应的振荡积分的估计. 令

$$S_\lambda(f)(x) = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{i\lambda y_0 \rho(x,y)} \phi(x, y_0, y) f(y) dy_0 dy. \quad (8.62)$$

上式中, 积分在 $(y_0, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 上取得. 函数 ϕ 依然是关于所有变量都有紧支撑的 C^∞ 函数, 但是值得注意的进一步的假设是 ϕ 的支撑远离 $y_0 = 0$.

推论 8.7.3 假设双定义函数 ρ 满足在 $\rho=0$ 的集合上 $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$. 则

$$\|S_\lambda\| \leq c\lambda^{-\frac{d+1}{2}}.$$

注 关于 S_λ 的估计比 T_λ 的增加了 $\lambda^{-1/2}$.

命题 8.7.2 的证明在许多方面类似于 8.2 节命题 8.2.5 中的标量情形, 所以只简要说明. 与之前一样, 我们也预先假设 ϕ 的支撑在一个很小的球内. 现在若 T 是 L^2 上的一个算子, 则 $\|T^* T\| = \|T\|^2$, 其中 T^* 是 T 的伴随算子.⁹

然而 T_λ 的核是 $K(x,y) = e^{i\lambda\Phi(x,y)} \phi(x,y)$, 即 $T_\lambda(f)(x) = \int K(x,y) f(y) dy$, 从而 T_λ^* 的核是 $\overline{K}(x,y)$, 且 $T_\lambda^* T_\lambda$ 的核是

$$M(x,y) = \int_{\mathbb{R}^d} \overline{K}(z,x) K(z,y) dz = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(z,y) - \Phi(z,x)]} \phi(x,y,z) dz,$$

其中 $\phi(x,y,z) = \overline{\phi}(z,x) \phi(z,y)$. 关键不等式类似于式 (8.14), 即

$$|M(x,y)| \leq c_N (\lambda |x-y|)^{-N}, \quad \forall N \geq 0.$$

⁹ 对于这个等式, 参考《实分析》第4章习题19.

为此, 对于 $z=(z_1, \cdots, z_d) \in \mathbb{R}^d$, 使用向量场

$$L = \frac{1}{i\lambda} \sum_{j=1}^d a_j \frac{\partial}{\partial z_j} = a \cdot \nabla_z$$

及其转置 $L'(f) = -\frac{1}{i\lambda} \sum_{j=1}^d \frac{\partial(a_j f)}{\partial z_j}$, 其中

$$(a_j) = a = \frac{\nabla_z(\Phi(z, x) - \Phi(z, y))}{|\nabla_z(\Phi(z, x) - \Phi(z, y))|^2}.$$

现在因为考虑到假设中 ψ 的支撑时 $u=x-y$ 是充分小的, 所以像以前一样可证 $|a| \approx |x-y|^{-1}$, 并且对于任意的 α 均有 $|\partial_x^\alpha a| \lesssim |x-y|^{-1}$. 因此

$$\begin{aligned} |M(x, y)| &\leq \left| \int L^N(e^{i\lambda[\Phi(z, y) - \Phi(z, x)]}) \psi(x, y, z) dz \right| \\ &\leq \int |(L')^N \psi(x, y, z)| dz \\ &\leq c_N (\lambda |x-y|)^{-N}. \end{aligned}$$

此时有

$$\begin{aligned} |T_\lambda^* T_\lambda f(x)| &\leq \int |M(x, y)| |f(y)| dy \\ &\leq \int M^0(x-y) |f(y)| dy \\ &\leq \int M^0(y) |f(x-y)| dy, \end{aligned}$$

其中 $M^0(u) = c'_N (1 + \lambda |u|)^{-N}$, 且由 Minkowski 不等式可得

$$\|T_\lambda^* T_\lambda(f)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \int M^0(u) du.$$

然而若 M^0 的估计中的 N 大于 d , 则 $\int M^0(u) du = c\lambda^{-d}$. 因此 $\|T_\lambda^* T_\lambda\| \leq c\lambda^{-d}$, 故命题得证.

下面证明推论 8.7.3. ρ 的旋转曲率和命题中相位 Φ 的联系产生于从 $\mathbb{R}^d$ 过度到 $\mathbb{R}^{d+1}$ 的过程中. 对于 $\bar{x} = (x_0, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{d+1}$ 和 $\bar{y} = (y_0, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{d+1}$, 令

$$\Phi(\bar{x}, \bar{y}) = x_0 y_0 \rho(x, y).$$

此时易证

$$\det(\nabla_{\bar{x}, \bar{y}} \Phi) = (x_0 y_0)^{d+1} \text{rotcurv}(\rho).$$

现在定义 $F_\lambda(x_0, x)$ 为

$$\begin{aligned} F_\lambda(x_0, x) &= F_\lambda(\bar{x}) = \int_{\mathbb{R}^{d+1}} e^{i\lambda\Phi(\bar{x}, \bar{y})} \psi_1(x_0, x, y_0, y) f(y) dy_0 dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^{d+1}} e^{i\lambda x_0 y_0 \rho(x, y)} \psi_1(x_0, x, y_0, y) f(y) dy_0 dy, \end{aligned} \quad (8.63)$$

其中 $\psi_1(1, x, y_0, y) = \psi(x, y_0, y)$, 且 ψ_1 具有与 $x_0=0$ 或 $y_0=0$ 均不相交的紧

支撑.

因此 $S_\lambda(f)(x) = F_\lambda(1, x)$.

为了完成证明, 需要下述一点微积分结论, 它对单位长度区间 I 上的任何 C^1 函数 g 都成立. 假设 $u_0 \in I$, 则

$$|g(u_0)|^2 \leq 2 \left(\int_I |g(u)|^2 du + \int_I |g'(u)|^2 du \right). \quad (8.64)$$

实际上, 对于任意的 $u \in I$ 有 $g(u_0) = g(u) + \int_u^{u_0} g'(r) dr$. 因此由 Schwarz 不等式可得

$$|g(u_0)|^2 \leq 2 \left(|g(u)|^2 + \int_I |g'(r)|^2 dr \right),$$

再关于 u 在整个区间 I 上求积分就可以导出式 (8.64).

在不等式 (8.64) 中取 $I = [1, 2]$, $u_0 = 1$ 和 $g(u) = F_\lambda(u, x)$ (即 u 是变量 x_0). 因为 $F_\lambda(1, x) = S_\lambda(f)(x)$, 所以对 $x \in \mathbb{R}^d$ 求积分可得

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^d} |S_\lambda(f)(x)|^2 dx \\ & \leq 2 \left(\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} |F_\lambda(x_0, x)|^2 dx_0 dx + \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial}{\partial x_0} F_\lambda(x_0, x) \right|^2 dx_0 dx \right). \end{aligned}$$

因为 ψ_1 关于 y_0 有紧支撑, 所以由命题 8.7.2 (用 $\mathbb{R}^{d+1}$ 代替 $\mathbb{R}^d$) 可得, 不等式右边的第一项被 $\lambda^{-(d+1)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|^2 dy$ 的某个常数倍控制.

然而不等式右边的第二项更麻烦一些, 这是因为在式 (8.63) 中关于 x_0 求导会引入新的因子 λ . 为避开这个问题, 注意到

$$\frac{\partial}{\partial x_0} (e^{i\lambda x_0 y_0 \rho(x, y)}) = \frac{\partial}{\partial y_0} (e^{i\lambda x_0 y_0 \rho(x, y)}) \frac{y_0}{x_0},$$

再对式 (8.63) 关于变量 y_0 进行分部积分. 注意到由 ψ_1 的支撑性质可知, 变量 y_0 远离零值, 并且关于 y_0 的微分仅落在被积函数中的光滑函数上, 而不是 $f(y)$ 上, 这是因为它与 y_0 无关.

从而不等式右边的第二项也满足想要的估计, 故推论得证.

8.7.4 二进分解

本小节考虑算子 $\mathcal{A}$ 的二进分解. 在 $\mathbb{R}$ 上任意固定一个 Schwartz 函数 h , 并且 h 是通过 $\int_{\mathbb{R}} h(\rho) d\rho = 1$ 规范化的, 于是对于 $\mathbb{R}^d$ 中的任一以 ρ 为定义函数的光滑超曲面 M , 以及 $\mathbb{R}^d$ 上的任一有紧支撑的连续函数 f 有 (见习题 8)

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h(\rho(x)/\epsilon) f(x) dx = \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|},$$

其中 $d\sigma$ 是 M 上的导出 Lebesgue 测度.

因此 (见式 (8.60))

$$\mathcal{A}(f)(x) = \int_{M_x} f(y) d\mu_x(y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h\left(\frac{\rho(x,y)}{\epsilon}\right) \psi(x,y) f(y) dy,$$

其中 $\psi(x,y) = \psi_0(x,y) |\nabla_y \rho|$ 是有紧支撑的 C^∞ 函数, 且 $d\mu_x(y) = \psi_0(x,y) d\sigma_x(y)$.

现在选取 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数 $\gamma(u)$, 使得其支撑在 $|u| \leq 1$ 中, 且当 $|u| \leq 1/2$ 时 $\gamma(u) = 1$. 此外令 $h(\rho) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i u \rho} \gamma(u) du$. 于是由 Fourier 逆定理可得 $\int_{\mathbb{R}} h(\rho) d\rho = 1$, 且 $\int e^{2\pi i u \rho} \gamma(\epsilon u) du = \epsilon^{-1} h(\rho/\epsilon)$.

下面记 $\epsilon = 2^{-r}$, 其中 r 是一个正整数, 并且 $\gamma(2^{-r}u) = \gamma(u) + \sum_{k=1}^r (\gamma(2^{-k}u) - \gamma(2^{-k-1}u))$. 令 $r \rightarrow \infty$ 可得

$$1 = \gamma(u) + \sum_{k=1}^{\infty} \eta(2^{-k}u),$$

其中 $\eta(u) = \gamma(u) - \gamma(u/2)$, 且 η 的支撑在 $1/2 \leq |u| \leq 2$ 中.

由上可知, 当 f 连续时, 可记

$$\mathcal{A}(f)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{A}_k(f)(x) = \lim_{r \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)(x),$$

其中

$$\mathcal{A}_k(f)(x) = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{2\pi i u \rho(x,y)} \eta(2^{-k}u) \psi(x,y) f(y) du dy \quad (8.65)$$

($\mathcal{A}_0$ 有类似的公式, 但是其中 $\eta(2^{-k}u)$ 用 $\gamma(u)$ 代替). 对每一个 x , 上述极限都存在.

下面给出关于算子 $\mathcal{A}_k(f)$ 的几点注记, 其中第一条是不证自明的.

- (a) 对每一个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, $\mathcal{A}_k(f)$ 都是有紧支撑的 C^∞ 函数.
- (b) 下述估计成立:

$$\|\mathcal{A}_k(f)\|_{L^2} \leq c 2^{-k(\frac{d-1}{2})} \|f\|_{L^2}. \quad (8.66)$$

事实上, 做变量替换 $2^{-k}u = y_0$ 可得

$$\mathcal{A}_k(f)(x) = 2^k \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{2\pi i 2^k y_0 \rho(x,y)} \psi(x, y_0, y) f(y) dy_0 dy, \quad (8.67)$$

且 $\psi(x, y_0, y) = \psi(x, y) \eta(y_0)$, 再由式 (8.62) 可知上式等于

$$2^k S_\lambda(f)(x),$$

其中 $\lambda = 2\pi 2^k$. 又 η 的支撑远离 0, 故不等式 (8.66) 可由推论 8.7.3 直接推得.

- (c) $\{\mathcal{A}_k\}$ 满足下述强“几乎正交性”: 存在整数 $m > 0$ 使得当 $|k-j| \geq m$ 时, 对每个 $N \geq 0$ 都有

$$\|\mathcal{A}_k \mathcal{A}_j^*(f)\|_{L^2} \leq c_N 2^{-N \max(k,j)} \|f\|_{L^2}, \quad (8.68)$$

对于 $\mathcal{A}_k^* \mathcal{A}_j$, 有类似的结论成立.

为证 (c), 我们简单地估计算子 $\mathcal{A}_k \mathcal{A}_j^*$ 的核的大小. 直接计算可知 $\mathcal{A}_k \mathcal{A}_j^*$ 的

核是

$$K(x, y) = 2^k 2^j \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{2\pi i (2^j v \rho(z, y) - 2^k u \rho(z, x))} \phi(z, x, y) \overline{\eta(u)} \eta(v) dz du dv, \quad (8.69)$$

其中 $\phi(z, x, y) = \overline{\psi(z, x)} \psi(z, y)$. 现在假设 $j \geq k$ ($k \geq j$ 的情形是类似的). 记式 (8.69) 中的指数为

$$2\pi i (2^j v \rho(z, y) - 2^k u \rho(z, x)) = i\lambda \Phi(z),$$

其中 $\lambda = 2\pi 2^j$ 且 $\Phi(z) = v \rho(z, y) - 2^{k-j} u \rho(z, x)$. 根据 η 的支撑性质, 有 $1/2 \leq |v| \leq 2$ 和 $1/2 \leq |u| \leq 2$. 因此对于固定的足够大的 m , 当 $j - k \geq m$ 时 $|\nabla_z \Phi(z)| \geq c' > 0$, (这是因为存在足够小的常数 c , 使得 $|\nabla_z \rho(z, y)| \geq c$, 同时 $|\nabla_z \rho(z, x)| \leq 1/c$).

现在可以利用命题 8.2.1 来估计 $\int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda \Phi(z)} \phi(z, x, y) dz$, 从而对于每一个 $N \geq 0$,

$$\begin{aligned} |K(x, y)| &\leq c_N 2^k 2^j 2^{-jN} \\ &\leq c_{N'} 2^{-N' \max(k, j)}, \quad \text{其中 } N' = N - 2. \end{aligned}$$

因为 K 有固定的紧支撑, 所以对 $\mathcal{A}_k \mathcal{A}_j^*$ 的估计式 (8.68) 成立. 当然, 类似的讨论对 $\mathcal{A}_k^* \mathcal{A}_j$ 也是成立的, 故性质 (c) 得证.

(d) 最后一个注记与算子 $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha \mathcal{A}_k = \partial_x^\alpha \mathcal{A}_k$ 有关, 并记其为 $\mathcal{A}_k^{(\alpha)}$. 注意到与 $\mathcal{A}_k$ 一样, $\mathcal{A}_k^{(\alpha)}$ 的核也是有紧支撑的 C^∞ 函数, $\{\mathcal{A}_k^{(\alpha)}\}$ 满足与 $\{\mathcal{A}_k\}$ 非常相似的估计. 事实上

$$\|\mathcal{A}_k^{(\alpha)}\| \leq c_\alpha 2^{k|\alpha|} 2^{-k(\frac{d-1}{2})}, \quad (8.70)$$

和

$$\|\mathcal{A}_k^{(\alpha)} (\mathcal{A}_j^{(\alpha)})^*\| \leq c_{\alpha, N} 2^{-N \max(k, j)}, \quad \text{当 } |k - j| \geq m \text{ 时}. \quad (8.71)$$

对于 $(\mathcal{A}_k^{(\alpha)})^* \mathcal{A}_j^{(\alpha)}$, 也有类似的估计. 当然 $\|\cdot\|$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的算子范数.

考虑式 (8.67), 对 $\mathcal{A}_k(f)$ 作微分 ∂_x^α 可以得到一个用不超过 $2^{k|\alpha|}$ 的因子乘以类似于 $\mathcal{A}_k$ (但需要修改 ψ) 的项的有限项和. 因此式 (8.70) 和式 (8.71) 可由性质 (b) 和性质 (c) 直接推得.

8.7.5 几乎正交和

我们对组成 A 的不同块 $\mathcal{A}_k$ 的范数都有适当的控制后, 本小节通过一般的几乎正交原理将它们放在一起.

考虑 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上有界算子序列 $\{T_k\}$, 并给定正常数 $a(k)$, 其中 $-\infty < k < \infty$, 使得它们的和是有限的, 即 $A = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a(k) < \infty$.

命题 8.7.4 假设

$$\|T_k T_j^*\| \leq a^2(k-j) \quad \text{和} \quad \|T_k^* T_j\| \leq a^2(k-j).$$

则对于每个 r ,

$$\left\| \sum_{k=0}^r T_k \right\| \leq A. \quad (8.72)$$

此命题的关键点当然在于 A 与 r 无关.

证 记 $T = \sum_{k=0}^r T_k$, 再回想 $\|T\|^2 = \|TT^*\|$. 因为 TT^* 是自伴的, 所以反复利用这个等式可得 $\|T\|^{2n} = \|(TT^*)^n\|$, (至少在 n 形如 $n=2^s$ 且 s 是整数时成立). 现在

$$(TT^*)^n = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_{2n}} T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*.$$

对上述和式中每一项的范数给出两种估计. 其一, 通过乘积 $(T_{i_1} T_{i_2}^*) \cdots (T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*)$, 可得

$$\|T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*\| \leq a^2(i_1 - i_2) a^2(i_3 - i_4) \cdots a^2(i_{2n-1} - i_{2n}).$$

其二, 通过乘积 $T_{i_1} (T_{i_2}^* T_{i_3}) \cdots (T_{i_{2n-2}}^* T_{i_{2n-1}}) T_{i_{2n}}^*$ 以及 T_{i_1} 和 $T_{i_{2n}}^*$ 都以 A 为上界可得

$$\|T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*\| \leq A^2 a^2(i_2 - i_3) a^2(i_4 - i_5) \cdots a^2(i_{2n-2} - i_{2n-1}).$$

对这些估计取几何平均值可以导出

$$\|T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*\| \leq A a(i_1 - i_2) a(i_2 - i_3) \cdots a(i_{2n-1} - i_{2n}).$$

现在把上式先关于 i_1 求和, 然后关于 i_2 直到 i_{2n-1} , 每次都可得到一个 A 作为因子, 这是因为 $A = \sum a(k)$. 当关于 i_{2n} 求和时, 注意到这个和里一共有 $r+1$ 项. 因此 $\|T\|^{2n} \leq A^{2n} (r+1)$. 取 $2n$ 次方根并令 $n \rightarrow \infty$ 可以得到式 (8.72), 从而命题得证. $\square$

8.7.6 定理 8.7.1 的证明

首先考虑维数 d 是奇数的情形, 因此分数 $(d-1)/2$ 是整数. 当 d 是偶数时要稍微复杂一点, 需要分开考虑.

对于第一种情形, 我们必须证明当 $|\alpha| \leq (d-1)/2$ 和 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 时, 在广义函数意义下导数 $\partial_x^\alpha \mathcal{A}(f)$ 存在并且是一个 L^2 函数, 此外映射 $f \mapsto \partial_x^\alpha \mathcal{A}(f)$ 在 L^2 上有界.

对于每一个 r , 考虑

$$\partial_x^\alpha \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k = \sum_{k=0}^r T_k, \quad \text{其中 } T_k = \mathcal{A}_k^{(\alpha)} = \partial_x^\alpha \mathcal{A}_k.$$

现在由式 (8.70) 和式 (8.71) 可知, 命题 8.7.4 中的假设条件成立, 且事实上满足 $a(k) = c_N 2^{-|k|N}$, (特别地对于 $N=1$). 因此

$$\left\| \partial_x^\alpha \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f) \right\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}, \quad |\alpha| \leq \frac{d-1}{2}. \quad (8.73)$$

但是在式 (8.70) 中取 $\alpha=0$ 可知, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 和式 $\sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)$ 依 L^2 范数收敛于 $\mathcal{A}(f)$, (因为后者也点态收敛于 $\mathcal{A}(f)$), 因此这在广义函数意义下也成立. 故当 $r \rightarrow \infty$ 时, $\partial_x^\alpha \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)$ 在广义函数意义下也是收敛的, 但是由于当 r 变化时, 这个和一致地在 L^2 中, 所以其极限也在 L^2 中.

最终, 当 f 是有紧支撑的连续函数, $|\alpha| \leq (d-1)/2$, 且 d 是奇数时, 有

$$\|\partial_x^\alpha \mathcal{A}(f)\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}.$$

因此定理 8.7.1 对于第一种情形成立.

现在考虑 d 是偶数的情形. 为此, 需要引入定义在 Schwartz 空间 S 上的“分数阶导数”算子 D^s , 它可看作 Fourier 变换上的乘子, 即

$$(D^s f)^\wedge(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{f}(\xi).$$

当 $f \in S$ 时 $\|D^s(f)\|_{L^2} = \|f\|_{L_x^2}$, 其中 $\sigma = \operatorname{Re}(s)$. 当 $\operatorname{Re}(s) = m$ 是正整数时,

$$\|D^s(f)\|_{L^2} \leq c \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial_x^\alpha f\|_{L^2}. \quad (8.74)$$

实际上, 这可由不等式 $(1 + |\xi|^2)^{m/2} \leq c' \sum_{|\alpha| \leq m} |\xi^\alpha|$, $\xi \in \mathbb{R}^d$ 和 Plancherel 定理直接得到.

与 d 是奇数时的讨论一样, 现在只需证明

$$\|D^{\frac{d-1}{2}} \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)\|_{L^2} \leq c \|f\|_{L^2}, \quad (8.75)$$

其中上界 c 与 r 无关. 为此, 考虑与复参数 s 相关的算子族 T^s :

$$T^s(f) = D^{s+\frac{d-1}{2}} \sum_{k=0}^r 2^{-ks} \mathcal{A}_k(f), \quad (8.76)$$

其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ (尤其对于简单函数 f). 正如已经注意到的, 对于这样的 f , $\mathcal{A}_k(f)$ 在 S 中, 故式 (8.76) 的定义是合理的, 且 $T^s(f)$ 本身也在 S 中. 此外, 当 $g \in L^2$ (特别地, 它是简单函数) 时, 由 Plancherel 定理可得

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \int_{\mathbb{R}^d} T^s(f) g \, dx \\ &= \sum_{k=0}^r 2^{-ks} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^{s/2} F_k(\xi) \hat{g}(-\xi) \, d\xi, \end{aligned}$$

其中每个 F_k 都属于 S . 因此 Φ 关于 s 是解析的 (实际上是整函数), 并且由 Schwarz 不等式可知它在任一带形区域 $a \leq \operatorname{Re}(s) \leq b$ 中都有界.

其次,

$$\sup_t \|T^{-\frac{1}{2}+it}(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}, \quad (8.77)$$

事实上, 由式 (8.74) 和式 (8.76) 可知, 只需证明

$$\left\| \sum_{k=0}^r 2^{-k/2} \partial_x^\alpha \mathcal{A}_k(f) \right\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}, |\alpha| \leq \frac{d-2}{2}.$$

然而上式的证明与式 (8.73) 类似, 这可由关于 $\mathcal{A}_k^{(\alpha)} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha \mathcal{A}_k$ 的估计式 (8.70) 和式 (8.71), 以及 8.7.5 节中几乎正交命题得到.

类似可证

$$\sup_t \|T^{\frac{1}{2}+it}(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}. \quad (8.78)$$

最后, 我们使用命题 8.4.4 给出的解析内插定理. 这里的带形区域是 $a \leq \operatorname{Re}(s) \leq b$, 其中 $a = -1/2$, $b = 1/2$ 和 $c = 0$, 同时 $p_0 = q_0 = p_1 = q_1 = 2$. 因此

$$\|T^0(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2},$$

再由定义式 (8.76) 可知, 上式就是估计式 (8.75). 从而定理得证.

注 定理 8.4.1 (b) 以及推论 8.4.2 中的 L^p, L^q 有界性结论可以推广到本节所考虑的情形中. 见习题 20.

8.8 格点计数

最后一节考虑振荡积分与数论相关问题之间的关联.

8.8.1 算术函数的平均值

本节中, 算术函数 $r_2(k)$ 是 k 可表示为两个平方数的和的组数, 且 $d(k)$ 是 k 的因子个数. 即使对这些函数作粗略的验算, 也会发现它们在 $k \rightarrow \infty$ 时的高度非正则性, 以至于想要通过简单的分析论述来获得这些函数在 k 比较大时的特征是不太可能的.

事实上, 有初等结论: 对于无穷多个 k , $r_2(k) = 0$ 且 $d(k) = 2$, 同时对任给的 $A > 0$, 存在无穷多个 k 使得 $r_2(k) \geq (\log k)^A$, 并且对 $d(k)$ 也一样.¹⁰

取而代之, 本节探讨算术函数的平均问题. 这或许是一个内容颇富的问题, Gauss 对此给出了如下结论: $r_2(k)$ 的平均值是 π , 即当 $\mu \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{\mu} \sum_{k=1}^{\mu} r_2(k) \rightarrow \pi$.

289

命题 8.8.1 当 $\mu \rightarrow \infty$ 时 $\sum_{k=1}^{\mu} r_2(k) = \pi\mu + O(\mu^{1/2})$.

命题的证明依赖于说明 $\sum_{k=1}^{\mu} r_2(k)$ 代表在半径 R 满足 $R^2 = \mu$ 的圆盘中的格点数. 事实上, 记 $\mathbb{Z}^2$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的格点集, 即 $\mathbb{R}^2$ 中整数坐标点集. 从而 $r_2(k) = \#\{(n_1, n_2) \in \mathbb{Z}^2; k = n_1^2 + n_2^2\}$, 因此

¹⁰ 这里所叙述的关于 $r_2(k)$ 和 $d(k)$ 的初等结论, 包括渐近公式 (8.81), 参考《傅里叶分析》第 8 章和《复分析》第 10 章.

$$\sum_{k=1}^{\mu} r_2(k) = \#\{(n_1, n_2) \in \mathbb{Z}^2 : n_1^2 + n_2^2 \leq R^2\}.$$

故若记上面的数值为 $N(R)$, 则命题等价于

$$N(R) = \pi R^2 + O(R), \quad \text{当 } R \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (8.79)$$

为此, 记 D_R 为闭圆盘 $\{x \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq R\}$, 并令 $\tilde{D}_R$ 是由中心在点 $n \in \mathbb{Z}^2$ 的单位正方形组成的长方形区域, 其中 $n \in D_R$, 即

$$\tilde{D}_R = \bigcup_{|n| \leq R, n \in \mathbb{Z}^2} (S + n),$$

其中 $S = \{x = (x_1, x_2) : -1/2 \leq x_i < 1/2, i = 1, 2\}$.

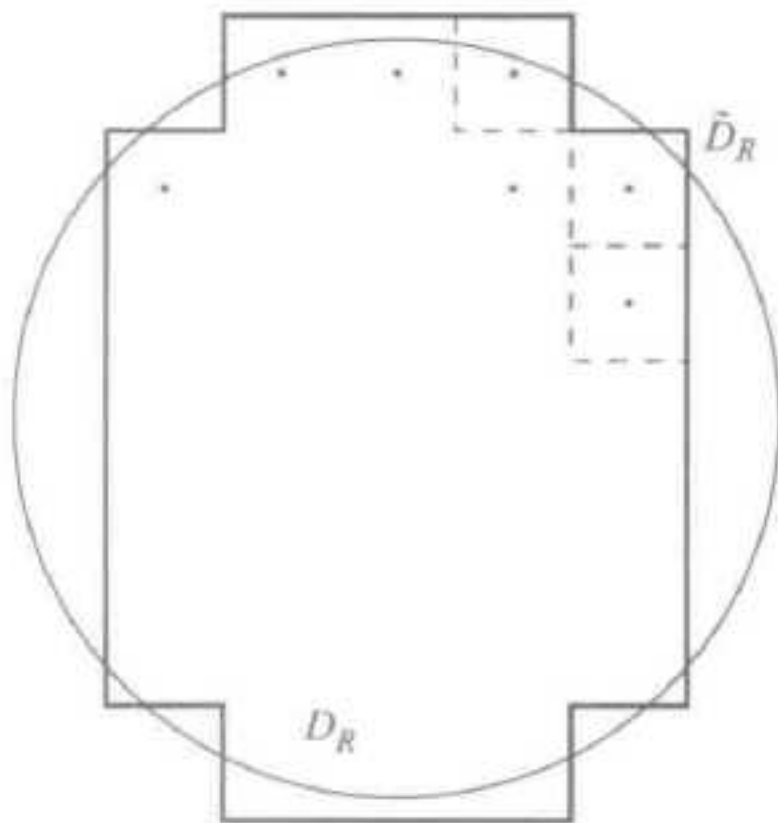


图2 区域 $\tilde{D}_R$

因为正方形 $S+n$ 互不相交, 并且每一个面积都为 1, 故 $m(\tilde{D}_R) = N(R)$. 然而

$$D_{R-2^{-1/2}} \subset \tilde{D}_R \subset D_{R+2^{-1/2}}. \quad (8.80)$$

事实上, 若 $x \in S+n$, 且 $|n| \leq R$, 则 $|x| \leq 2^{-1/2} + |n| \leq R + 2^{-1/2}$, 故 $\tilde{D}_R \subset D_{R+2^{-1/2}}$. 采用同样方法可证反向包含关系也成立. 由式 (8.80) 可得

$$m(D_{R-2^{-1/2}}) \leq m(\tilde{D}_R) \leq m(D_{R+2^{-1/2}}),$$

因此

$$\pi(R-2^{-1/2})^2 \leq N(R) \leq \pi(R+2^{-1/2})^2,$$

这就证明了 $N(R) = \pi R^2 + O(R)$.

对于因子函数的平均值, 有一个类似但稍微更复杂一些的结论. 即 Dirichlet 定理:

$$\sum_{k=1}^{\mu} d(k) = \mu \log \mu + (2\gamma - 1)\mu + O(\mu^{1/2}), \quad \text{当 } \mu \rightarrow \infty \text{ 时,} \quad (8.81)$$

其中 γ 是 Euler 常数.

式 (8.81) 也可由计数平面中的格点得到: 式 (8.81) 的左边是在双曲线

$x_1 x_2 = \mu$ 上或在其下方的且 $n_1, n_2 > 0$ 的格点 (n_1, n_2) 的数量.¹¹

式 (8.79) 和式 (8.81) 引出了如下问题: 在这些渐近结论中出现的误差项到底有多大? 像数论中其他类似重要问题一样, 很长时间以来人们都在致力于研究这些问题, 但仍未得到解决. 我们的目的是仅展示怎样用本章中的思想得到第一个超越式 (8.79) 和式 (8.81) 的结论.

8.8.2 Poisson 求和公式

对这类问题的任何深入研究都不可或缺的是 Poisson 求和公式. 本小节陈述在一般的 $\mathbb{R}^d$ 中的等式, 但这里仅需要有限制性假设的情形.¹²

命题 8.8.2 假设 f 在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 中, 则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^d} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \hat{f}(n). \quad (8.82)$$

上式中, $\mathbb{Z}^d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的格点集, 这些点的坐标都是整数, 且 $\hat{f}$ 是 f 的 Fourier 变换.

为证明该命题, 我们考虑两个和式

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^d} f(x+n) \quad \text{和} \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \hat{f}(n) e^{2\pi i n \cdot x}.$$

这两个级数都是快速收敛的 (因为 f 和 $\hat{f}$ 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$), 因此这两个和式是连续函数. 此外, 每一个都是周期函数, 即对于任一 $m \in \mathbb{Z}^d$, 当 x 被 $x+m$ 替换时, 每一个都是不变的. 因为在和式 $\sum_{n \in \mathbb{Z}^d} f(x+n)$ 中用 $x+m$ 代替 x 只是重组这个和式, 所以第一项显然是不变的. 又因为对每一个 $n \in \mathbb{Z}^d$, $e^{2\pi i n \cdot x}$ 都是周期的, 所以第二项也是不变的. 进一步地, 这两个和式有相同的 Fourier 系数. 为证此, 令 Q 为基本的方体 $Q = \{x \in \mathbb{R}^d : 0 < x_j \leq 1, j=1, \dots, d\}$, 并固定任一个 $m \in \mathbb{Z}^d$. 因为 $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^d} (Q+n)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个划分, 分成了方体 $\{Q+n\}_{n \in \mathbb{Z}^d}$, 所以

$$\begin{aligned} \int_Q \left(\sum_n f(x+n) \right) e^{-2\pi i m \cdot x} dx &= \sum_n \int_{Q+n} f(x) e^{-2\pi i m \cdot x} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i m \cdot x} dx \\ &= \hat{f}(m). \end{aligned}$$

此外, 因为当 $n=m$ 时, $\int_Q e^{2\pi i n \cdot x} e^{-2\pi i m \cdot x} dx = 1$, 其余的都等于 0, 所以

$$\int_Q \left(\sum_n \hat{f}(n) e^{2\pi i n \cdot x} \right) e^{-2\pi i m \cdot x} dx = \hat{f}(m).$$

因为 $\sum_n f(x+n)$ 和 $\sum_n \hat{f}(n) e^{2\pi i n \cdot x}$ 有相同的 Fourier 系数, 所以它们一定是相等

11 $r_2(k)$ 和 $d(k)$ 的平均值之间的联系或许在于 $r_2(k) = 4(d_1(k) - d_3(k))$, 其中 d_1 和 d_3 分别是 $k \equiv 1 \pmod{4}$ 或 $k \equiv 3 \pmod{4}$ 的因子个数.

12 其他情形, 参考《傅里叶分析》第 5 章和《复分析》第 4 章.

的,¹³再令 $x=0$ 即得式 (8.82).

下面考虑, 当把和式 (8.82) 应用到 $\mathbb{R}^2$ 上 S 中的径向函数 $f(x)=f_0(|x|)$ 上会有怎样的结果, 进而对圆盘 D_R 的特征函数 χ_R 做同样讨论.

由 8.1 节公式 (8.4) 可得, 一旦将满足 $|n|^2=k$ 的项合在一起, 就有

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^2} f_0(|n|) = 2\pi \int_0^\infty f_0(r) r dr + \sum_{k=1}^\infty F_0(k^{1/2}) r_2(k), \quad (8.83)$$

其中 $F_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty J_0(2\pi \rho r) f_0(r) r dr$, 并注意到 $J_0(0)=1$.

若能够将公式 (8.83) 应用到 $f=\chi_R$ 上 (困难当然是 χ_R 不光滑), 则由 $rJ_1(r) = \int_0^r \sigma J_0(\sigma) d\sigma$ (见习题 23) 可得 Hardy 等式

$$N(R) = \pi R^2 + R \sum_{k=1}^\infty \frac{r_2(k)}{k^{1/2}} J_1(2\pi k^{1/2} R).$$

当 $u \rightarrow \infty$ 时 $J_1(u)$ 是 $u^{-1/2}$ 阶的 (见式 (8.11)), 故上式中的级数不是绝对收敛的, 这是试图应用式 (8.83) 的困难所在, 即使保证级数是 (条件) 收敛的也不例外. 然而, 因为级数的每一项都是 $O(R^{-1/2})$, 所以我们期望误差项 $N(R) - \pi R^2$ 大约是 $O(R^{1/2})$ 阶的, 这正是我们猜想的.¹⁴

下面证明比较弱的结论, 但它又较式 (8.79) 精确.

定理 8.8.3 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $N(R) = \pi R^2 + O(R^{2/3})$.

证 我们用如下正则函数来代替特征函数 χ_R . 固定一个非负的“冲击”函数 φ , 即它是支撑在单位圆盘中的 C^∞ 函数, 且 $\int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x) dx = 1$. 设 $\varphi_\delta(x) = \delta^{-2} \varphi(x/\delta)$, 并令

$$\chi_{R,\delta} = \chi_R * \varphi_\delta.$$

此时 $\chi_{R,\delta}$ 显然是有紧支撑的 C^∞ 函数, 因此可对其应用和式 (8.82). 注意到 $\hat{\chi}_{R,\delta}(\xi) = \hat{\chi}_R(\xi) \hat{\varphi}_\delta(\xi)$, 且 $\hat{\chi}_{R,\delta}(0) = \hat{\chi}_R(0) \hat{\varphi}_\delta(0) = \pi R^2$.

因此, 若定义 $N_\delta(R) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} \chi_{R,\delta}(n)$, 则由 Poisson 求和公式可知

$$N_\delta(R) = \pi R^2 + \sum_{n \neq 0} \hat{\chi}_R(n) \hat{\varphi}(\delta n).$$

现在将上式中的和式分成如下两部分, 并分别对其进行估计:

$$\sum_{0 < |n| \leq 1/\delta} + \sum_{|n| > 1/\delta}.$$

对于第一个和式, 由已证的关系式

$$|\hat{\chi}_R(n)| = \frac{R}{|n|} |J_1(2\pi |n| R)| = O(R^{1/2} |n|^{-3/2}),$$

¹³ 参考《实分析》第 6 章习题 16.

¹⁴ 更确切地, 我们猜测对任意的 $\epsilon > 0$, $O(R^{1/2+\epsilon})$ 均是其误差项. 参考问题 6.